A digitális jel átvitele

A digitális jel átvitele

Az előadás anyaga a két könyv alapján készült el

Zsom Gyula: Digitális technika I-II, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000

URL: https://shrek.unideb.hu/~misak/Files/zsom.pdf

Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 középfokon, Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011, pp. 33-96, ISBN: 9786155012075.

Témakörök

- A digitális jel átvitele
- Párhuzamos átvitel
- Soros átvitel
- Aszinkron, szinkron átvitel
- A digitális jel kódolása
- Vezetékes átviteli közeg
- Vezeték nélküli átviteli közeg

A digitális jel átvitele

„A digitális technika és a számítástechnika gyors fejlődése tette lehetővé, hogy a jel átvitele számjegyes formában történjen.

A digitális átvitel előnyei:

- kicsi a hibaarány: csak két állapotot kell megkülönböztetni,
- bármilyen analóg jel digitalizálva átvihető (pl. zene, hang, normál adat, kép stb).

Az átvitel során biteket visznek át, de eleinte szövegátvitelt valósítottak meg.

A digitális jel átvitele

A szövegátvitel egysége a bitcsoport volt, amely a szöveg egy karakterét kódolta. Az ilyen bitcsoportokat átvivő módszert **karakterorientált eljárásnak** (Character Oriented Protocol, **COP**) nevezzük.

A hálózat elterjedésével a szöveges jellegű információ mellett szükségessé vált más jellegű információ átvitele is.

A bitcsoportos átvitel helyett tetszőleges bitszámú *üzenetátvitel* került előtérbe. Ez a **bitorientált eljárás** (Bit Oriented Protocol, **BOP**) **.**

A digitális jel átvitele

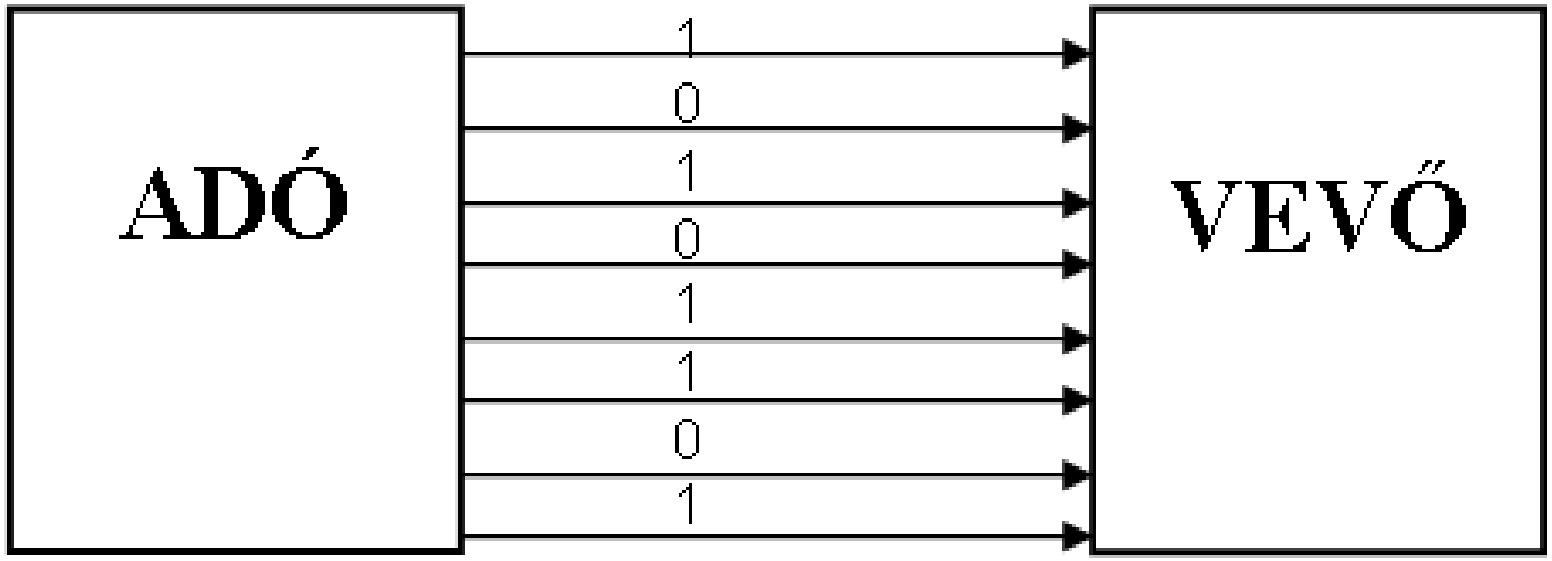
A digitális jel átvitele általánosan azt jelenti, hogy megfelelően kódolt jeleket meghatározott sebességgel egy **ADÓ**-ból egy **VEVŐ**-be kell juttatni.

Az átvitel a *csatornán* történik, amely lehet *huzalpár* vagy *több huzalból* álló kábel, *rádiófrekvenciás* összeköttetés vagy *fényvezető kábel*.

Az átvitel alapvetően kétféle lehet: *párhuzamos átvitel*, *soros átvitel.*

Párhuzamos átvitel

Párhuzamos átvitelnél egy-egy kódszó bitjeit egyidejűleg, külön-külön vezetéken továbbítjuk az adóból a vevőhöz, az összes bit gyakorlatilag egy időben érkezik meg a vevő oldalra. A kódszavak sorban egymás után kerülnek továbbításra (párhuzamos bit, soros szóátvitel).



Párhuzamos átvitel

Előnye: gyors (elméletileg 1 Mbájt/s)

Hátrányai:

- költséges,
- maximális hossz (5 m)

Pl. a nyomtató és a számítógép kapcsolata.

Soros átvitel

A kódszó bitjeit egyenként, egymás után továbbítjuk egy vezetéken (a valóságban vezeték-páron), az egyik vezeték sokszor a földvezeték.

Ez tartalmazza a kiegészítő és ellenőrző jeleket is.

Az információt a feszültség vagy áram szintje, ill. jelátmenete képviseli.

A soros átvitelnek számos jellemzője és szabványa van (RS 232, RS 485 stb.).

Soros átvitel

Soros adatátvitelnél a kommunikációban részt vevő **adók** és **vevők** számától függően két pont között (pont-pont kommunikáció), ill. több pont között történhet.



Soros átvitel

Pont-pont közötti kommunikáció esetén két egység között folyik az adatátvitel egy vagy mindkét irányban.

A több pont közötti (multi-point) kommunikáció szinte kizárólag hálózati jellegű, amely jellemzője, hogy kettőnél több egység között egy speciális architektúrájú átviteli közegen keresztül történik az adatátvitel.

Előnye: olcsó, mivel kevés számú kapcsolódásra van szükség.

Hátránya: az átviteli sebessége a párhuzamos átvitelhez képest lényegesen kisebb. Pl. egér és billentyűzetnél használják.

Szinkronizáció

Felvetődik a kérdés, hogy a vevő, honnan tudja meddig tart az egyik bit és mikor kezdődik a következő.

Szükség van a bit szinkronizációra (egyidejűsítésre).

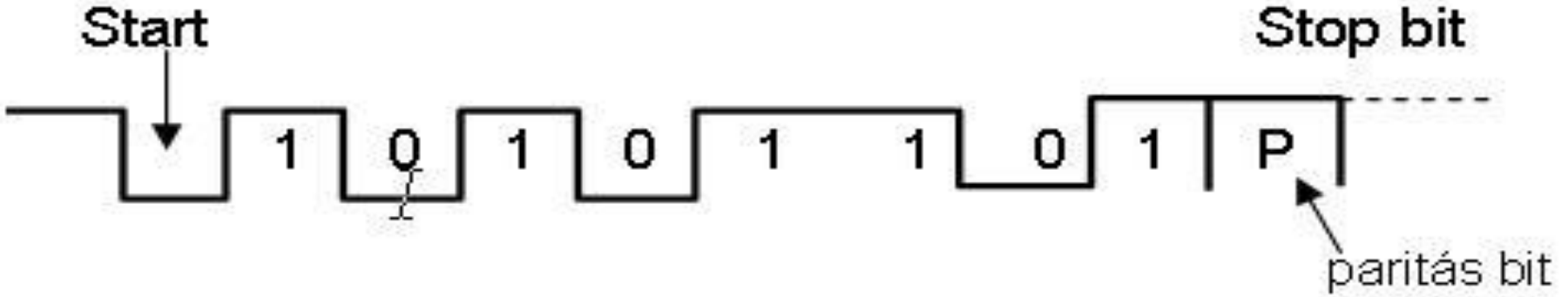
Az időzítés szempontjából az átvitel lehet: aszinkron, szinkron

Aszinkron átvitel

Az átvitelt **START-STOP** üzeműnek is nevezik. Az információ szakaszosan, karakterenként, kódszavanként kerül továbbításra, a szavak között szünetekkel. Az adás mindig egy **START** bittel kezdődik és egy **STOP** jellel fejeződik be, mely szünet feltétlenül hosszabb egy bit időnél, a maximuma nincs meghatározva.

Aszinkron átvitel

Amikor egy billentyűt leütünk, a gép először egy **START** impulzust ad ki, mely 0-ás szintű, majd a hasznos biteket és végül egy 1-es **STOP** jelet, mely legalább 1,5 ill. 2 bit ideig tart. A START és a STOP jelek alapján a kódszavak jól elkülöníthetők.



5-ös szám a 8 bit-es ASCII kódban.

Aszinkron átvitel

Paritás bit

- a hiba ellenőrzésére szolgál,
- nem alkalmas a hiba kijavítására.

Paritás bit lehet

- páros 0, páratlan 1

Ha az egyesek száma páros, akkor páros paritás bitről beszélünk.

A legtöbb adatátviteli protokoll azonban saját hibavizsgálatot végez, és nem bízza a dolgot a minden egyes karakter után következő paritásbitre – ehelyett nagyobb adatblokkokra számít ellenőrző összeget (checksum).

Aszinkron soros átvitel

Az aszinkron soros átvitel nagyon elterjedt a mikroszámítógépek terén.

A gyakorlatban a PC-s technikában az RS-232C, az ipari környezetben pedig az RS-485 interfészt használják.

RS-232C (Recommended Standard 232 C) interfész

A szabvány kétféle berendezést különböztet meg:

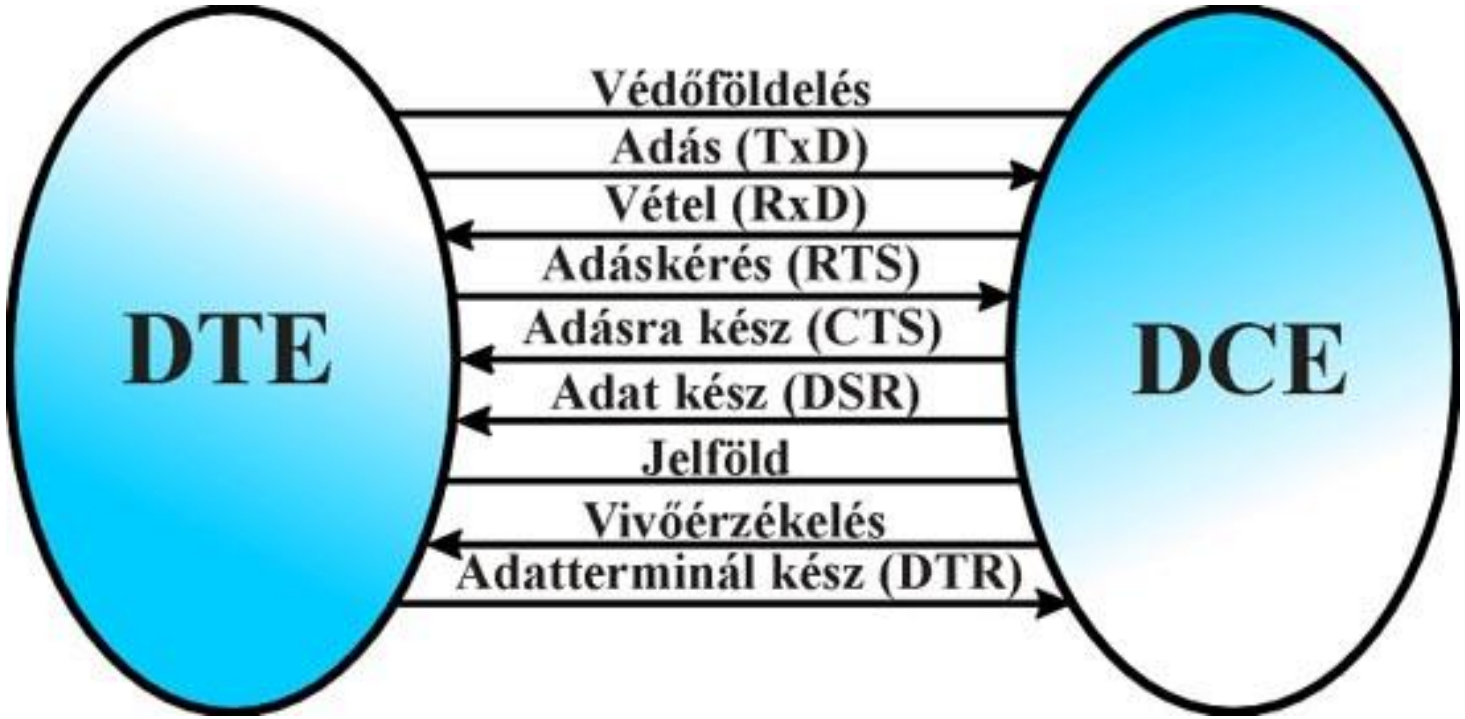
- **Adatvég berendezés** (Data Terminal Equipment, **DTE**), ami tulajdonképpen a számítógépet vagy a terminált jelenti.
- **Adatáramköri-végberendezés** (Data Circuit-Terminating Equipment, DCE), ami a kapcsolatot megvalósító modem jelölése.

Aszinkron soros átvitel



DTE - Data Terminal Equipment, adatvég berendezés
DCE - Data Circuit-Terminating Equipment, adatáramköri végberendezés

Aszinkron soros átvitel



Szinkron átvitel

A karakter sorozat *blokkokba* van rendezve, amelyeket **blokkszinkronizáló bitekkel** egészítenek ki. Ezt a formát **keretnek** (frame) nevezik.

A vevőnek az adóval pontosan szinkronban kell lennie a blokk teljes hosszában, és nemcsak a bitek helyét kell tudnia elcsúszás mentesen, hanem azt is, hogy hol van a blokk eleje és a blokkban hol kezdődnek és végződnek az egyes kódszavak. (pl. kvarc oszcillátor).

Szinkron átvitel

Egy blokk a következőképpen nézhet ki.



A hasznos karakterek hossza mindig a továbbítandó jel fizikai természetéhez igazodik.

A szinkron átvitelhez tartozó berendezések általában drágábbak, mivel a blokkba rendezéshez járulékos elektronikára van szükség.

Szinkron átvitel

Az alkalmazható adatátviteli sebesség magasabb, mint az aszinkron átvitelnél. Tipikusak a 4800 bit/s feletti értékek.

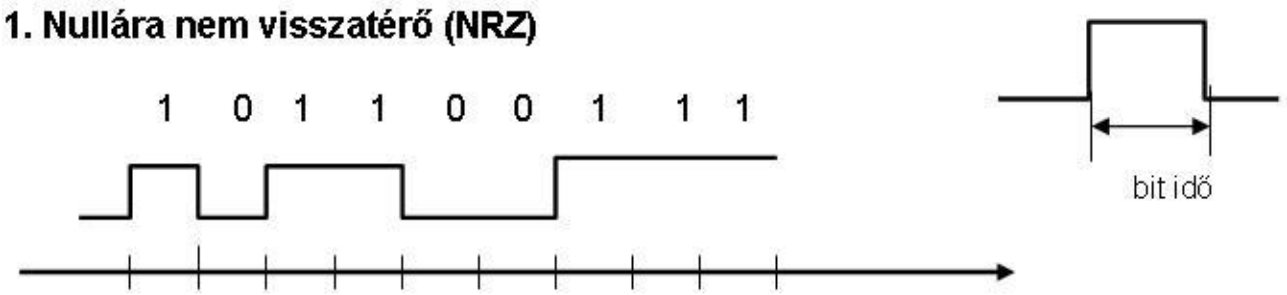
A legáltalánosabban használt szinkron átviteli protokoll a **bináris szinkron** kommunikációs protocol (**BYSYNC**).

Szinkron üzemmódban a helyes működéshez mind a vevő, mint pedig az adó terminálnak ugyanazt a fajta adatkommunikációs hardvert és szoftvert kell használni.

A digitális jel kódolási eljárásai

A digitális jel kódolásánál mindig megfeleltetik a jelet: *feszültség* vagy *áramnak.*

1. Nullára nem visszatérő



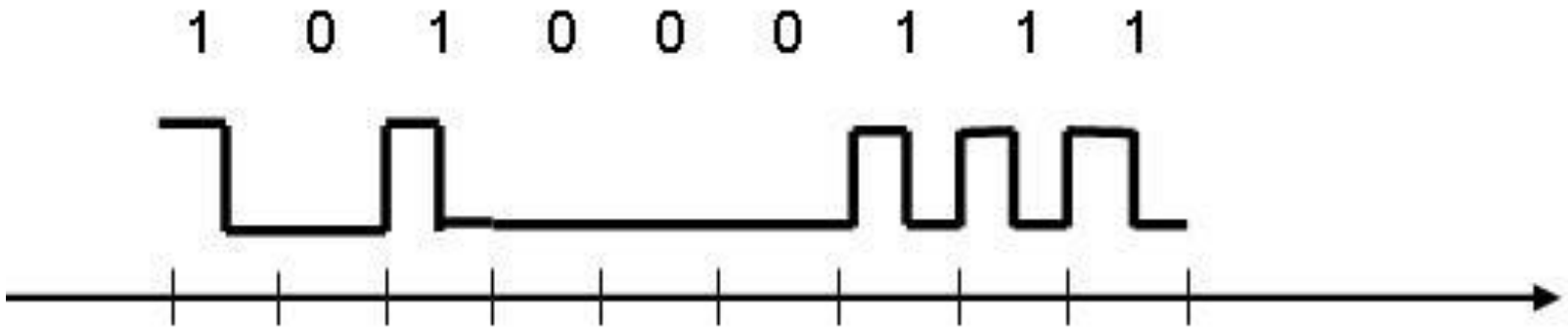
Ha egy bit 1-es, akkor a feszültség teljes bit idő alatt **H** szintű, ha 0-s, akkor **L** szintű.

Két vagy több egymás utáni 1-es bit esetén a feszültség megszakítás nélkül **H**-ban marad a megfelelő ideig, az egyesek között nem tér vissza 0-ra.

A digitális jel kódolási eljárásai

2. **Nullára visszatérő (RZ)**

A **nulla** a nyugalmi állapot, tehát a 0 szintet 0V, az 1 szintet a bitidő felében +V, a másik felében 0V jelenti.



A digitális jel kódolási eljárásai

3. Manchester kódolás

Ezt a kódolási módot alkalmazza többek között a Token-Ring (vezérjeles gyűrű) és az Ethernet átviteli módszer is.

Minden bitperiódus két részre oszlik, mindig van átmenet:

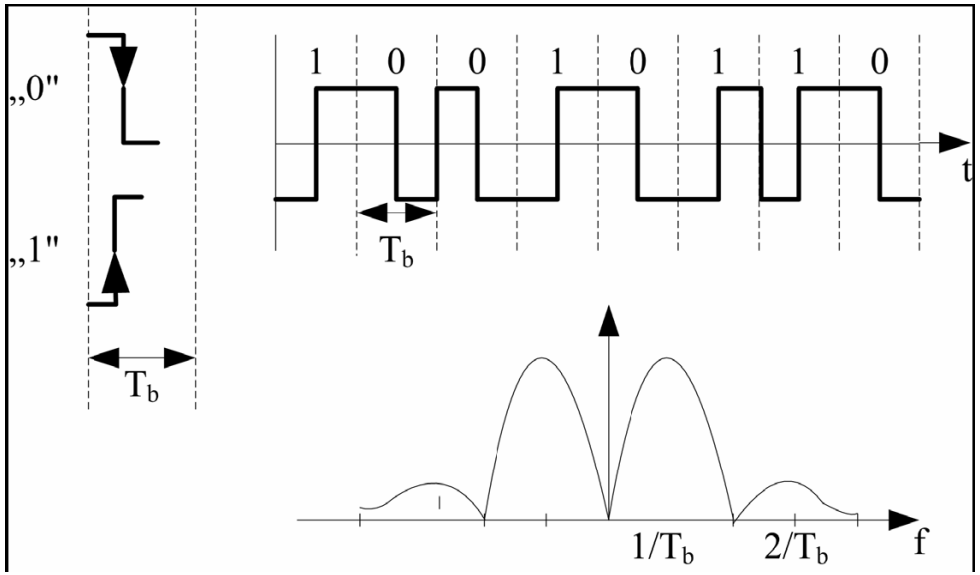
- 1: `0 – 1` váltásnak,
- 0: `1 – 0` váltásnak felel meg.

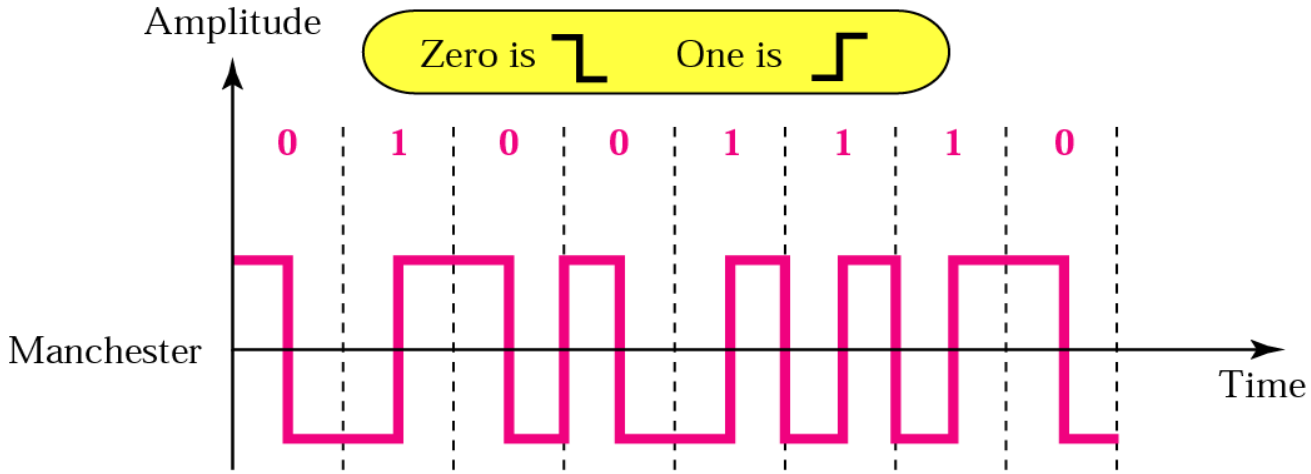
Amennyiben az egymást követő bitek azonos értékűek, akkor a jel a bitidő felénél visszatér az előző szintre.

Hátránya: kétszeres sávszélesség igény (fele olyan széles impulzusok).

A digitális jel kódolási eljárásai

Alkalmazási területei közül legfontosabbak az Ethernet (IEEE 802.3) koaxiális kábeles hálózat, a CANbus, Profibus, valamint az MBP (Manchester Bus Powered) adatátviteli rendszerek.





Vezetékes átviteli közeg - Csavart érpár

A csavart, vagy más néven sodrott érpár (Unshielded Twisted Pair = **UTP**) két szigetelt, egymásra spirálisan csavart rézvezeték. Ha ezt a sodrott érpárat kívülről egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt sodrott érpárról beszélünk **(STP).**

A csavarás a két ér egymásra hatását küszöböli ki, jelkisugárzás nem lép fel. Általában több csavart érpárt fognak össze közös védőburkolatban.

Alkalmasak mind analóg, mind digitális jelátvitelre is.

Csavart érpár – CAT szabványok

Általában egy kábel négy csavart érpárt tartalmaz közös védőburkolattal.

Minden érpár eltérő számú csavarást tartalmaz méterenként, a köztük lévő áthallás csökkentése miatt.

Szabványos osztályozásuk

Típus	Használati hely
1. kategória	Hangátvitel
2. kategória	4 Mbit/s-os adatvonal
3. kategória	10 Mbit/s-os adatvonal (Ethernet)
4. kategória	20 Mbit/s-os adatvonal
5. kategória	100 Mbit/s-os adatvonal (Fast Ethernet)

Csavart érpár – CAT szabványok

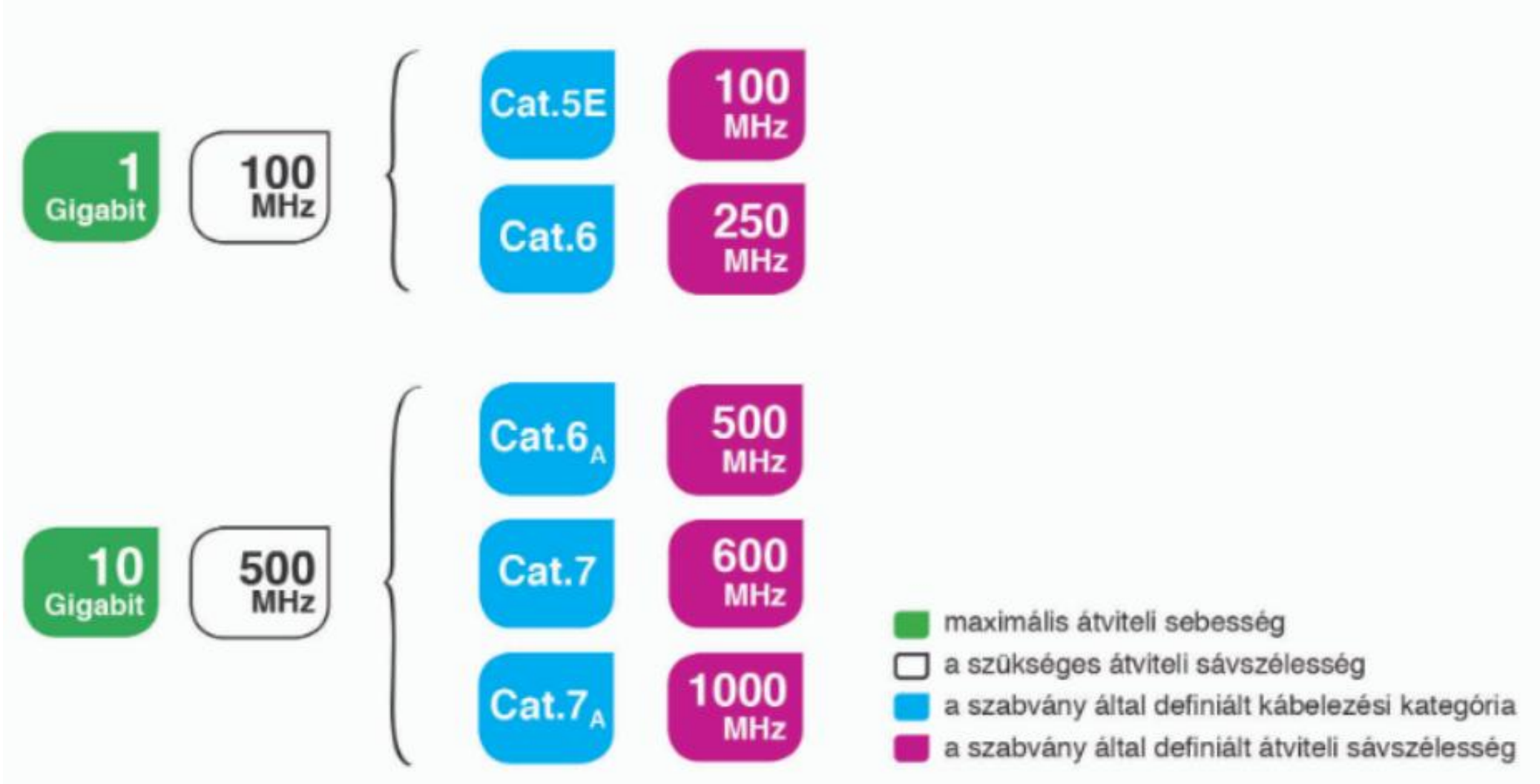
- CAT5e – 1GigaBit/s átviteli sebesség,
- CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebesség,
- CAT7 – 10Gbit/s átviteli sebesség.

A **Cat5** és **Cat5e kábelek**nél már megjelent a külső árnyékoló fólia, mert kaphatóak olyan csatlakozók, melyek külsőleg fémmel bevontak.

A **Cat6 kábelek** már külső fóliaárnyékolásúak, míg a **Cat7**-esek pedig érpáronként is külön árnyékolással vannak ellátva.

Csavart érpár – CAT szabványok

- a

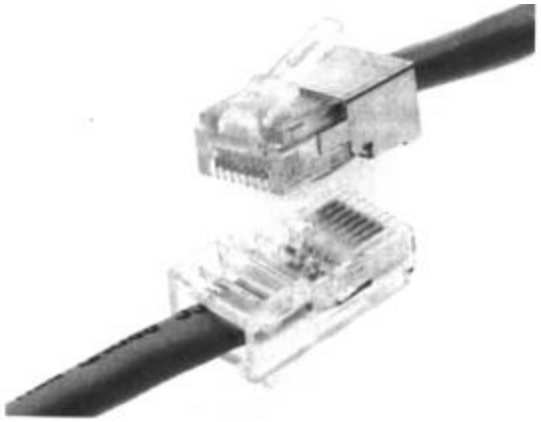


Csavart érpár – CAT szabványok

A kategóriák közötti lényeges különbség a csavarás sűrűsége. Minél sűrűbb a csavarás, annál nagyobb az átviteli sebesség. Az UTP kábeleknél általában az **RJ-45** típusjelű telefoncsatlakozót használják a csatlakoztatásra.

Ethernet hálózatokban 3.-5. kategóriájú kábeleket **10BaseT** néven specifikálták. A 10Base-T jelölésben a 10 az átviteli sebességet, a **T** a sodrott szót jelöli. A megengedett legnagyobb szegmenshossz 100 méter, ami lehet rövidebb vagy hosszabb a kábel minőségétől függően.

Csavart érpár – CAT szabványok



Színjelzés	Csatlakozó	Jel neve	Jel neve	Csatlakozó	Színjelzés
Fehér-narancs	1			8	Fehér-narancs
Narancs	2	DTR	DSR	7	Narancs
Fehér-zöld	3	TxD	RxD	6	Fehér-zöld
Zöld	4	GND	GND	4	Zöld
Fehér-Kék	5	GND	GND	5	Fehér-Kék
Kék	6	RxD	TxD	3	Kék
Fehér-Barna	7	DSR	DTR	2	Fehér-Barna
Barna	8			1	Barna

Vezetékes átviteli közeg - Koaxiális kábel

Két fajtáját alkalmazzák

Az egyik az **alapsávú koaxiális kábel**, amelyeket digitális jelátvitelre alkalmaznak, a másik az ún. **szélessávú koaxiális kábel,** amelyet analóg átvitelre használnak.

Három lényeges jellemzője van:

- hullám-impedancia,
- késleltetési idő,
- csillapítás.

Vezetékes átviteli közeg - Koaxiális kábel

A leggyakrabban az 50Ω és 75Ω hullám-ellenállású kábelt használnak: az 50Ω-t alapsávú, a 75Ω-t szélessávú hálózatokban.

A **késleltetési idő** a kábel szigetelésének permittivitásától (dielektromos állandó) függ.

Minél kisebb permittivitású szigetelőanyagot alkalmaznak ill. az anyag szerkezetének lyukacsossá tételével csökkentik a késleltetési időt.

Vezetékes átviteli közeg - Koaxiális kábel

A tömör központi huzallal készülő kábel késleltetése és csillapítása kisebb, mint a több összesodrott fémszálat alkalmazóé.

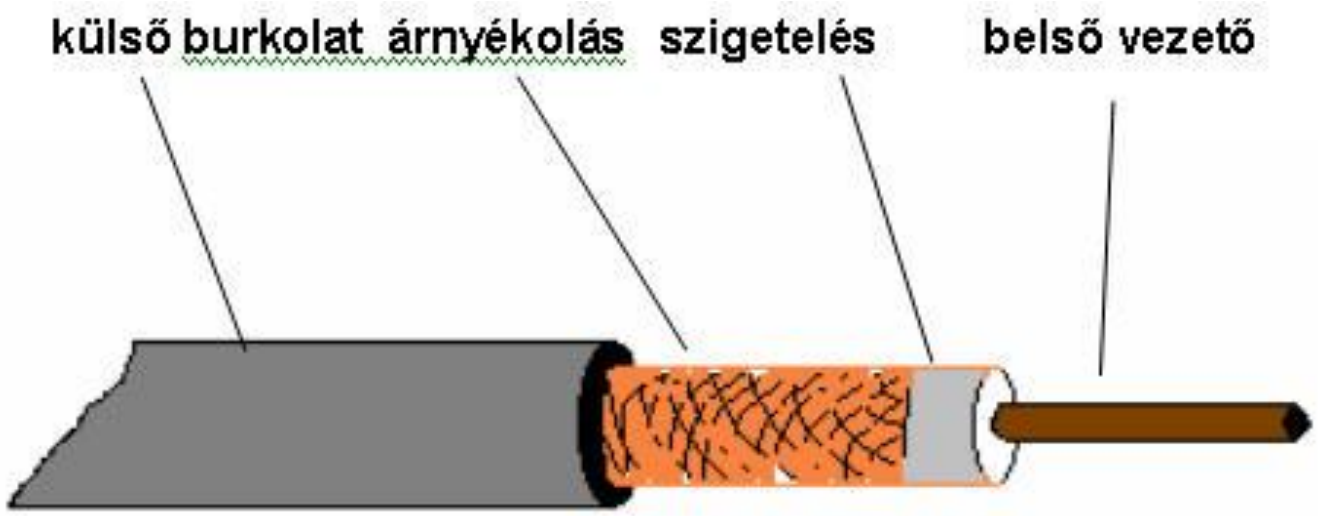
Csillapítás: a kábel ohmos ellenállásából, a dielektrikumon belül keletkező és a sugárzás okozta veszteségekből tevődik össze.

Alapsávú koaxiális kábel

Az alapsávú koaxiális kábeleket leggyakrabban helyi számítógép-hálózatok kialakítására alkalmazzák. Maximális átviteli sebessége 100 Mbit/s 1 Km-es szakaszon. A sebesség az függ a távolságtól.

Vezetékes átviteli közeg - Koaxiális kábel

A digitális átviteltechnikában **vékony koaxiális kábeleket** Ethernet helyi hálózatok kialakításánál használják. Csatlakozásra **BNC** dugókat és aljzatokat használnak.



Vezetékes átviteli közeg - Koaxiális kábel

A **vastag koaxiális kábel** előnye, hogy lényegesen kisebb a csillapítása, ezért nagyobb távolságok hidalhatók át vele.

Mivel ezek a szélessávú hálózatok a szabványos kábeltelevíziós technikát használják, ezért az analóg jelátvitelnek megfelelően a kábelek közel 100 km-es távolságig 300 MHz-es jelek átvitelére alkalmasak.

A kábel vastagságánál fogva merev, ezért nehezen szerelhető.

Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

Korszerű vezetékes adatátviteli módszer, az üvegszálas technológia alkalmazása.

Az információ fényimpulzusok formájában terjed egy üvegszálon.

Az átvitel három elem segítségével valósul meg:

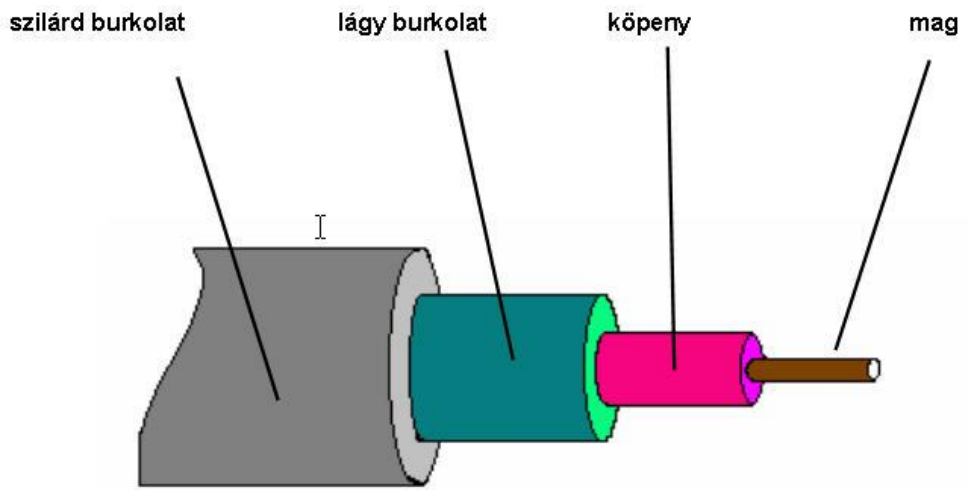
fényforrás – átviteli közeg – fényérzékelő

A **fényforrás** egy LED dióda vagy lézerdióda. A **fényérzékelő** egy *fotótranzisztor* vagy *fotódióda,* amelyeket vezetési képessége a rájuk eső fény hatására megváltozik.

Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

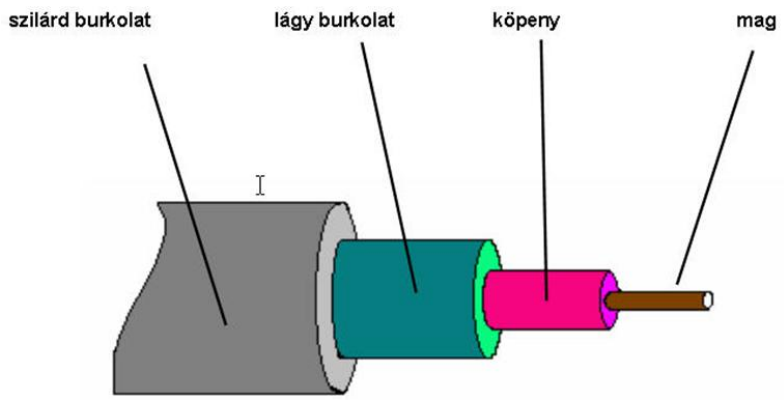
A fényvezető egy speciális, nagyon vékony cső, aminek a belsejét valamilyen speciális anyag tölti ki.

A mag körül helyezkedik el a köpeny, aminek a célja, hogy a fény kilépését a magból megakadályozza.



Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

- A köpenyen egy lágy burkolat található, aminek a szerepe a nagyobb ellenállóság biztosítása a fizikai terhelésekkel szemben.
- Az egész szálat egy kemény, műanyag burkolat véd a környezet behatásaival szemben.

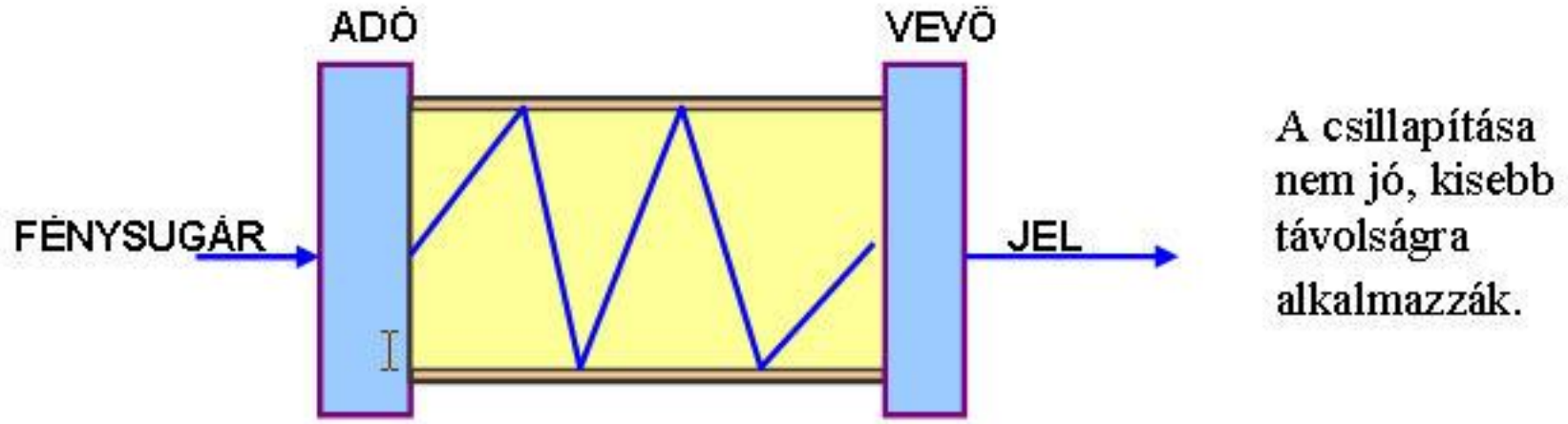


Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

Az üvegszálas kábelek két alapvető típusa:

- többmódusú üvegszál
- egymódusú üvegszál

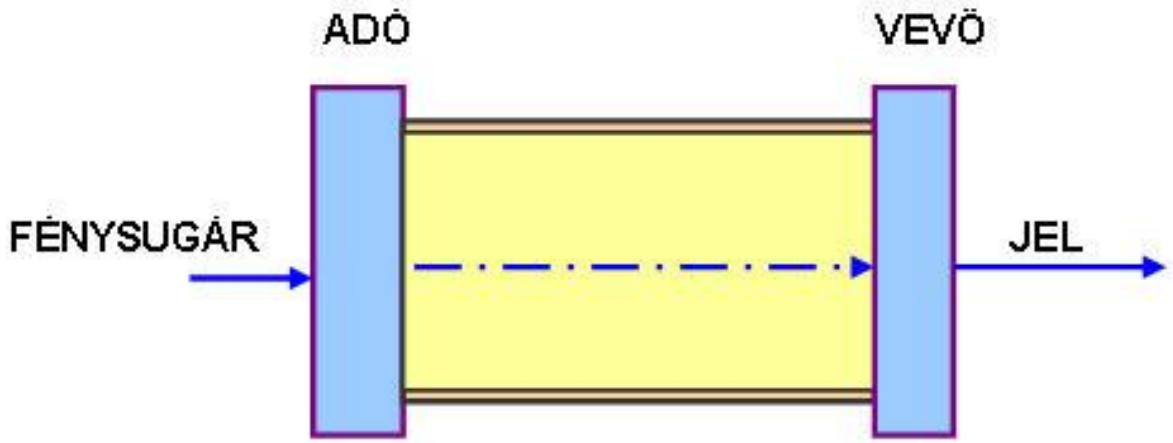
Többmódusú üvegszál



Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

Egymódusú üvegszál

A fénysugár visszaverődés nélkül jut el az adótól a vevőig.



Illesztés módjai: passzív vagy aktív.

Vezetékes átviteli közeg - Optikai kábel

Passzív: Az egyik csatlakozón egy LED dióda, a másik csatlakozón egy fotódióda van.

Aktív: Az aktív illesztő annyiban több, mint a passzív, hogy a vett jeleket átalakítja villamos mennyiséggé, felerősíti, visszaalakítja fényimpulzusokká és újra a közegre kapcsolja.

Vezeték nélküli átviteli közeg - Infravörös, lézer átvitel

A *lézer és infravörös fényt* alkalmazó ADÓ-VEVŐ párok könnyen telepíthetők háztetőkre, a kommunikáció teljesen digitális, a nagyobb távolság áthidalása miatt rendkívül jól irányított, amely szinte teljesen védetté teszi az illetéktelen lehallgatást, illetve külső zavarás ellen véd.

A láthatósági feltételek miatt az eső, köd és légköri szennyeződések zavarként jelentkeznek.

Vezeték nélküli átviteli közeg – Microhullám átvitel

Rádióhullám (frekvenciatartomány $10^3 – 10^{11)}$

Microhullám (frekvenciatartomány $10^8 – 10^{11)}$

Nagyobb távolságok áthidalására gyakran használják a *mikrohullámú átvitelt*. A kiemelkedő antennatornyokon elhelyezkedő parabola adó és vevőantennák egymásnak jeleket küldenek és akár száz kilométert is átfoghatnak.

A jelismétlést **reléző állomásokkal** oldják meg, azaz a vett jelet egy más frekvencián a következő, reléző állomásnak továbbítjuk.

Problémaként jelentkezhet a viharok, villámlás, egyéb légköri jelenségek.

Vezeték nélküli átviteli közeg - Műholdas átvitel

A műholdakon lévő transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák.

A frekvenciatartományok a távközlési műholdaknál:

3,7…..4,4 GHz a lefelé, 5,925….6,425 GHz a felfelé irányuló nyaláb számára. Ezt gyakran **C band-**nek is nevezik.

KU band 12/14 GHz (nagyobb transzponder érzékenységet kíván)

Uplink 14-14.5 GHz; Downlink 11.7-12.2 GHz”[1][2]

Felhasznált irodalom

[1] Farkas Csaba – Fodor Gábor Antal: Windows 7 és Office 2010 középfokon, Budapest, Jedlik Oktatási Stúdió, 2011, pp. 33-96, ISBN: 9786155012075.

[2] Zsom Gyula: Digitális technika I-II, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

URL: https://shrek.unideb.hu/~misak/Files/zsom.pdf